

Parcours de révision – Probabilités

Corrigés – Terminale spécialité mathématiques

Table des matières

Partie 1 – Corrections des questions flashes	2
Partie 2 – Corrigés des sujets de bac	4
Sujet 1 – Groupes sanguins et donneurs universels	4
Sujet 2 – Chutes en roller et temps d'attente	7
Sujet 3 – Jeu vidéo et suite probabiliste	9

Partie 1 – Corrections des questions flashs

Réponses – A. Vocabulaire essentiel

1. L'univers est l'ensemble de toutes les issues possibles.
2. Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude l'issue.
3. Une issue est un résultat possible d'une expérience aléatoire.
4. La loi de probabilité d'une variable aléatoire donne les valeurs prises par cette variable et les probabilités associées.
5. Une variable aléatoire réelle est une grandeur numérique dépendant du hasard.
6. L'évènement contraire de A se note souvent $\bar{A}$.
7. $A \cap B$ signifie : « A et B ».
8. $A \cup B$ signifie : « A ou B ».
9. Deux évènements incompatibles ne peuvent pas se produire en même temps : $A \cap B = \emptyset$.
10. Deux évènements sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
11. Une partition de l'univers est une famille d'évènements incompatibles deux à deux dont la réunion est l'univers.
12. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire à deux issues : succès ou échec.

Réponses – B. Premiers calculs et arbres de probabilités

13. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
14. La probabilité de l'évènement impossible est 0.
15. La probabilité de l'évènement certain est 1.
16. $P(\bar{A}) = 1 - 0,35 = 0,65$.
17. Si A et B forment une partition de l'univers, alors $P(A) + P(B) = 1$.
18. La probabilité de l'échec est $1 - 0,2 = 0,8$.
19. Si $P(B) \neq 0$, alors $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
20. $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$, ou encore $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
21. $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{10}} = \frac{1}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{2}{3}$.
22. On calcule la probabilité d'un chemin en multipliant les probabilités inscrites sur ses branches.
23. On additionne les probabilités des différents chemins qui réalisent l'évènement.
24. Si les évènements B_i forment une partition de l'univers, alors $P(A) = \sum_i P(B_i \cap A) = \sum_i P(B_i)P_{B_i}(A)$.

Réponses – C. Loi binomiale

25. Un schéma de Bernoulli est une répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, avec la même probabilité de succès.
26. Une variable aléatoire suit une loi binomiale lorsqu'elle compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli.

27. On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
28. Une variable $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ peut prendre toutes les valeurs entières de 0 à n .
29. Elle compte le nombre de succès.
30. $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
31. $P(X = 3) = \binom{8}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^5$.
32. Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $E(X) = np$.
33. Dans un contexte concret, l'espérance représente une valeur moyenne attendue sur un grand nombre de répétitions.
34. $E(X) = 10 \times 0,2 = 2$.
35. Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $V(X) = np(1 - p)$.
36. $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{np(1 - p)}$.
37. On utilise souvent $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.

Réponses – D. Variables aléatoires finies

38. Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$, alors $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i)$.
39. $V(X) = E((X - E(X))^2)$, ou $V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 P(X = x_i)$.
40. $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
41. $E(X) = 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$.
42. Les probabilités sont positives et leur somme vaut 1.
43. On note cet événement $\{X = a\}$.
44. On additionne les probabilités des valeurs de X inférieures ou égales à a .

Réponses – E. Rédaction type bac

45. Il faut préciser les épreuves de Bernoulli, l'indépendance, le caractère identique des répétitions, le succès et sa probabilité, puis dire que X compte le nombre de succès. On conclut alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.
46. Il faut annoncer la partition avant la formule. Par exemple : « A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a : $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$. »
47. On peut écrire : « On répète 10 expériences de Bernoulli identiques et indépendantes, de même probabilité de succès p . La variable aléatoire X compte le nombre de succès obtenus. Donc $X \sim \mathcal{B}(10, p)$. »
48. Il faut annoncer la partition avant la formule : « A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$. »
49. Il faut ajouter l'hypothèse : « Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. » Sans indépendance, cette égalité n'est pas vraie en général.
50. L'événement contraire de « au moins un succès » est « aucun succès ». Donc $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.

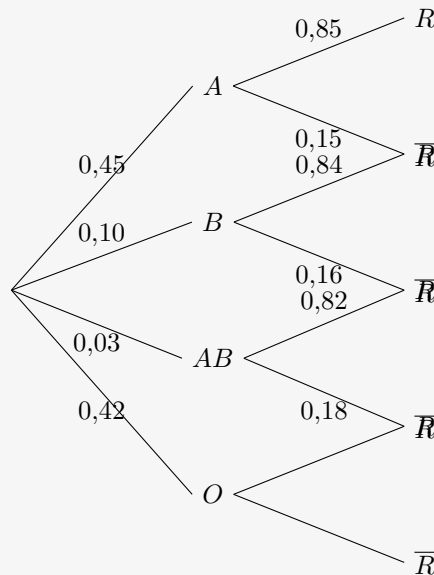
Partie 2 – Corrigés des sujets de bac

Sujet 1 – Groupes sanguins et donneurs universels

Référence : Métropole, juin 2025, sujet 1, exercice 1

1. Arbre pondéré

On peut d'abord redessiner proprement l'arbre de l'énoncé :



Pour le compléter, on calcule d'abord la probabilité du groupe O :

$$p(O) = 1 - p(A) - p(B) - p(AB) = 1 - 0,45 - 0,10 - 0,03 = 0,42.$$

Les probabilités conditionnelles contraires valent :

$$p_A(\overline{R}) = 0,15, \quad p_B(\overline{R}) = 0,16, \quad p_{AB}(\overline{R}) = 0,18.$$

L'arbre est donc complété pour les groupes A , B et AB . Les deux branches issues de O seront déterminées à la question 3.

2. Calcul de $p(B \cap R)$

On utilise la formule d'une probabilité d'intersection avec une probabilité conditionnelle :

$$p(B \cap R) = p(B) \times p_B(R) = 0,10 \times 0,84 = 0,084.$$

Ainsi, la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit de groupe sanguin B et de rhésus positif est égale à 0,084, soit 8,4 %.

3. Calcul de $p_O(R)$

Les événements A , B , AB et O forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$p(R) = p(A \cap R) + p(B \cap R) + p(AB \cap R) + p(O \cap R).$$

Donc

$$0,8397 = 0,45 \times 0,85 + 0,10 \times 0,84 + 0,03 \times 0,82 + 0,42 \times p_O(R).$$

Or

$$0,45 \times 0,85 + 0,10 \times 0,84 + 0,03 \times 0,82 = 0,4911.$$

Ainsi,

$$0,42 \times p_O(R) = 0,8397 - 0,4911 = 0,3486,$$

puis

$$p_O(R) = \frac{0,3486}{0,42} = 0,83.$$

4. Probabilité d'être donneur universel

Un donneur universel est une personne de groupe O et de rhésus négatif. On cherche donc $p(O \cap \bar{R})$. D'après la question précédente, $p_O(R) = 0,83$, donc $p_O(\bar{R}) = 0,17$.

Ainsi,

$$p(O \cap \bar{R}) = p(O) \times p_O(\bar{R}) = 0,42 \times 0,17 = 0,0714.$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est donc 0,0714, soit 7,14 %.

5. Loi binomiale

1. On répète 100 expériences de Bernoulli indépendantes et identiques, car le choix de l'échantillon est assimilé à un tirage avec remise. Le succès est : « la personne choisie est donneur universel », de probabilité $p = 0,0714$. La variable aléatoire X compte le nombre de succès parmi les 100 personnes. Donc

$$X \sim \mathcal{B}(100; 0,0714).$$

2. On cherche $P(X \leq 7)$. À la calculatrice, avec $X \sim \mathcal{B}(100; 0,0714)$,

$$P(X \leq 7) \approx 0,577.$$

La probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon est donc environ 0,577.

3. Pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$, on a $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$. Donc

$$E(X) = 100 \times 0,0714 = 7,14,$$

et

$$V(X) = 100 \times 0,0714 \times (1 - 0,0714) = 6,630204 \approx 6,63.$$

6. Moyenne sur N villes et Bienaymé-Tchebychev

1. La variable aléatoire M_N représente le nombre moyen de donneurs universels dans les échantillons de 100 personnes prélevés dans les N villes.
2. Par linéarité de l'espérance,

$$E(M_N) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N}\right) = \frac{E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_N)}{N}.$$

Comme chaque variable X_i a pour espérance 7,14, on obtient

$$E(M_N) = \frac{N \times 7,14}{N} = 7,14.$$

3. Comme les variables $X_1, \dots, X_N$ sont indépendantes,

$$V(X_1 + \cdots + X_N) = V(X_1) + \cdots + V(X_N) = N \times 6,63.$$

Donc

$$V(M_N) = V\left(\frac{X_1 + \cdots + X_N}{N}\right) = \frac{1}{N^2} V(X_1 + \cdots + X_N) = \frac{N \times 6,63}{N^2} = \frac{6,63}{N}.$$

4. On remarque que

$$7 < M_N < 7,28 \iff |M_N - 7,14| < 0,14.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$P(|M_N - E(M_N)| \geq 0,14) \leq \frac{V(M_N)}{0,14^2}.$$

Donc

$$P(|M_N - 7,14| \geq 0,14) \leq \frac{6,63}{N \times 0,0196}.$$

Ainsi,

$$P(7 < M_N < 7,28) \geq 1 - \frac{6,63}{N \times 0,0196}.$$

On veut que ce minorant soit strictement supérieur à 0,95 :

$$1 - \frac{6,63}{N \times 0,0196} > 0,95.$$

Cela équivaut à

$$\frac{6,63}{N \times 0,0196} < 0,05,$$

donc

$$N > \frac{6,63}{0,05 \times 0,0196} \approx 6765,31.$$

La plus petite valeur entière possible est donc

$$\boxed{N = 6766}.$$

Sujet 2 – Chutes en roller et temps d'attente

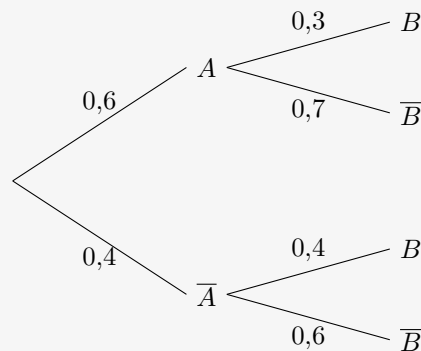
Référence : Métropole, juin 2025, sujet 2, exercice 1

Partie A

1. Arbre pondéré

On a $P(A) = 0,6$, donc $P(\bar{A}) = 0,4$. De plus,

$$P_A(B) = 0,3, \quad P_A(\bar{B}) = 0,7, \quad P_{\bar{A}}(B) = 0,4, \quad P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,6.$$

2. Calcul de $P(\bar{A} \cap \bar{B})$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,4 \times 0,6 = 0,24.$$

La probabilité qu'une personne ne chute ni pendant la première séance ni pendant la deuxième séance est donc égale à 0,24.

3. Calcul de $P(B)$

Les événements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B).$$

Donc

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B) = 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,4.$$

Ainsi,

$$P(B) = 0,18 + 0,16 = 0,34.$$

4. Probabilité conditionnelle inverse

On cherche $P_{\bar{B}}(\bar{A})$.

D'après la formule des probabilités conditionnelles,

$$P_{\bar{B}}(\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})}.$$

Or $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,24$ et

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,34 = 0,66.$$

Donc

$$P_{\bar{B}}(\bar{A}) = \frac{0,24}{0,66} \approx 0,364.$$

La probabilité que la personne n'ait pas chuté lors de la première séance sachant qu'elle n'a pas chuté pendant la deuxième est donc environ 0,364.

5. Loi binomiale

1. On répète 100 expériences de Bernoulli indépendantes et identiques, car le choix d'un échantillon de 100 personnes est assimilé à un tirage avec remise. Le succès est : « la personne ne chute ni pendant la première séance ni pendant la deuxième », de probabilité $p = 0,24$. La variable aléatoire X compte le nombre de succès parmi les 100 personnes. Donc

$$X \sim \mathcal{B}(100; 0,24).$$

2. On cherche

$$P(X \geq 20) = 1 - P(X \leq 19).$$

À la calculatrice, avec $X \sim \mathcal{B}(100; 0,24)$,

$$P(X \geq 20) \approx 0,855.$$

La probabilité d'avoir au moins 20 personnes qui ne chutent ni lors de la première ni lors de la deuxième séance est donc environ 0,855.

3. Pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$, on a $E(X) = np$. Donc

$$E(X) = 100 \times 0,24 = 24.$$

Sur un grand nombre d'échantillons de 100 personnes, on peut s'attendre en moyenne à environ 24 personnes qui ne chutent ni pendant la première séance ni pendant la deuxième.

Partie B**1. Espérance de T**

Comme $T = T_1 + T_2$, par linéarité de l'espérance,

$$E(T) = E(T_1) + E(T_2) = 40 + 60 = 100.$$

Le temps total d'attente moyen pendant le week-end est donc de 100 minutes.

2. Variance de T

On sait que $\sigma(T_1) = 10$, donc $V(T_1) = 10^2 = 100$, et que $\sigma(T_2) = 16$, donc $V(T_2) = 16^2 = 256$. Les variables aléatoires T_1 et T_2 sont indépendantes, donc

$$V(T) = V(T_1 + T_2) = V(T_1) + V(T_2) = 100 + 256 = 356.$$

3. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

On remarque que

$$60 < T < 140 \iff |T - 100| < 40.$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$P(|T - E(T)| \geq 40) \leq \frac{V(T)}{40^2}.$$

Comme $E(T) = 100$ et $V(T) = 356$, on obtient

$$P(|T - 100| \geq 40) \leq \frac{356}{1600} = 0,2225.$$

Donc

$$P(|T - 100| < 40) \geq 1 - 0,2225 = 0,7775.$$

Ainsi,

$$P(60 < T < 140) \geq 0,7775 > 0,77.$$

On a bien montré que la probabilité demandée est supérieure à 0,77.

Sujet 3 – Jeu vidéo et suite probabiliste

Référence : Asie, juin 2024, sujet 2, exercice 2

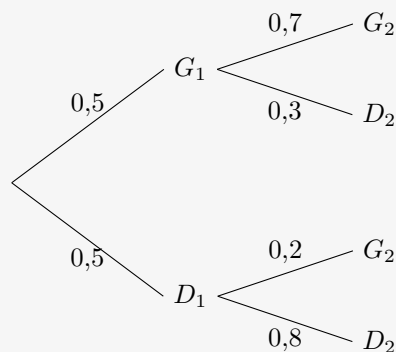
1. Probabilité conditionnelle

Si Léa vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70 % des cas. Donc, sachant qu'elle a gagné la première partie, elle perd la deuxième avec probabilité

$$p_{G_1}(D_2) = 1 - 0,7 = 0,3.$$

2. Arbre des deux premières parties

Comme Léa pense avoir autant de chances de gagner la première partie que de la perdre, on a $P(G_1) = 0,5$ et $P(D_1) = 0,5$.



3. Calcul de g_2

Les événements G_1 et D_1 forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$g_2 = P(G_2) = P(G_1 \cap G_2) + P(D_1 \cap G_2).$$

Donc

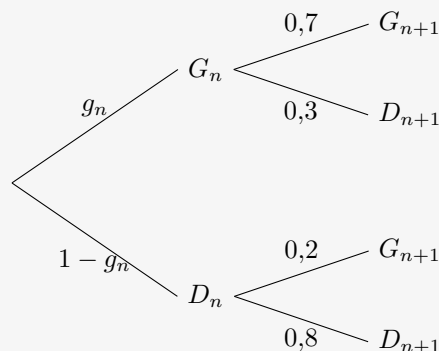
$$g_2 = P(G_1)p_{G_1}(G_2) + P(D_1)p_{D_1}(G_2) = 0,5 \times 0,7 + 0,5 \times 0,2.$$

Ainsi,

$$g_2 = 0,35 + 0,10 = 0,45.$$

4. Relation de récurrence

1. L'arbre général est le suivant.



2. Les événements G_n et D_n forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$g_{n+1} = P(G_{n+1}) = P(G_n \cap G_{n+1}) + P(D_n \cap G_{n+1}).$$

Donc

$$g_{n+1} = g_n \times 0,7 + (1 - g_n) \times 0,2.$$

Ainsi,

$$g_{n+1} = 0,7g_n + 0,2 - 0,2g_n = 0,5g_n + 0,2.$$

5. Suite géométrique auxiliaire

1. Pour tout entier naturel n non nul,

$$v_{n+1} = g_{n+1} - 0,4.$$

Or $g_{n+1} = 0,5g_n + 0,2$, donc

$$v_{n+1} = 0,5g_n + 0,2 - 0,4 = 0,5g_n - 0,2 = 0,5(g_n - 0,4) = 0,5v_n.$$

La suite (v_n) est donc géométrique de raison 0,5.

Son premier terme est

$$v_1 = g_1 - 0,4 = 0,5 - 0,4 = 0,1.$$

2. Comme (v_n) est géométrique de premier terme $v_1 = 0,1$ et de raison 0,5, on a, pour tout entier naturel n non nul,

$$v_n = 0,1 \times 0,5^{n-1}.$$

Or $v_n = g_n - 0,4$, donc

$$g_n = 0,1 \times 0,5^{n-1} + 0,4.$$

6. Variations de (g_n)

Pour tout entier naturel n non nul,

$$g_{n+1} - g_n = (0,5g_n + 0,2) - g_n = -0,5g_n + 0,2 = -0,5(g_n - 0,4).$$

Or

$$g_n - 0,4 = 0,1 \times 0,5^{n-1} > 0.$$

Donc

$$g_{n+1} - g_n < 0.$$

La suite (g_n) est donc strictement décroissante.

7. Limite de (g_n)

Comme $0 < 0,5 < 1$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,5^{n-1} = 0.$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n = 0,1 \times 0 + 0,4 = 0,4.$$

À long terme, selon le modèle de Léa, la probabilité qu'elle gagne la n -ième partie de la journée se stabilise vers 0,4, c'est-à-dire 40 %.

8. Seuil

On cherche le plus petit entier n tel que

$$g_n - 0,4 \leq 0,001.$$

Or

$$g_n - 0,4 = 0,1 \times 0,5^{n-1}.$$

On résout donc

$$0,1 \times 0,5^{n-1} \leq 0,001.$$

Cela équivaut à

$$0,5^{n-1} \leq 0,01.$$

En utilisant les logarithmes :

$$(n - 1) \ln(0,5) \leq \ln(0,01).$$

Comme $\ln(0,5) < 0$, le sens de l'inégalité change lorsqu'on divise :

$$n - 1 \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,5)} \approx 6,64.$$

Donc $n \geq 7,64$, et le plus petit entier convenable est

$$\boxed{n = 8}.$$

Vérification :

$$g_8 - 0,4 = 0,1 \times 0,5^7 = 0,00078125 \leq 0,001.$$

9. Fonction Python

La condition de boucle doit être vraie tant que g est strictement supérieur à $0,4 + e$. À chaque passage dans la boucle, on calcule le terme suivant et on augmente le rang de 1.

```
1 def seuil(e):  
2     g = 0.5  
3     n = 1  
4     while g > 0.4 + e:  
5         g = 0.5 * g + 0.2  
6         n = n + 1  
7     return n
```